

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Многослойный персептрон для XOR с ReLU на скрытых слоях: сравнение активационных функций»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Цель работы: на основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1 из ЛР №2, исследовать влияние активационной функции ReLU (Rectified Linear Unit) на скрытых слоях. Провести сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида (базовая конфигурация) и ReLU (новая конфигурация) по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.

Задачи лабораторной работы:

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 с функцией потерь BCE из ЛР №2.
2. Реализовать активационную функцию ReLU на скрытом слое и осуществить корректное обратное распространение ошибки для ReLU. На выходном слое оставить Сигмоиду.
3. Обучить сеть на полной таблице истинности в двух конфигурациях:
 - **Конфигурация А (базовая):** MLP 2-2-1, Сигмоида на всех слоях, BCE, нормализованные целевые значения (0/1);
 - **Конфигурация В (новая):** MLP 2-2-1, ReLU на скрытом слое, Сигмоида на выходном, BCE, нормализованные (0/1).
4. Критерий остановки для обеих конфигураций: суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (как в ЛР №2).
5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
 - Количество эпох до критерия остановки.
 - Итоговую суммарную ошибку и ассигасу.
 - Среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале $[c_0; c_1]$.
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разными seed и сравнить устойчивость.
7. Построить графики:
 - График сходимости (суммарная ошибка E_s от эпохи) для обеих конфигураций на одних осях.
 - Диаграмма разброса числа эпох по 5 запускам (столбики) для конфигурации А и В.
8. Визуализация разделяющей поверхности:
 - Для представительного экземпляра каждой конфигурации построить карту (heatmap) выходного значения сети на плоскости $(A, B) \in [-10; 10]^2$ с наложением 4 точек обучающей выборки.
 - Описать, как ReLU изменяет форму разделяющей поверхности (кусочно-линейные границы vs гладкие).
9. Реализовать режим функционирования сети:
 - Пользователь вводит (A, B) из $[-10; 10]$.
 - Сеть выводит: выход в нормализованной шкале, выход в исходной шкале $[c_0; c_1]$, класс.
 - Продемонстрировать на 4 обучающих примерах + 2–3 дополнительных парах.
10. Создать таблицу сравнения (статистика по 5 запускам, MAE для обеих конфигураций).
11. Вывод: ответить на все вопросы и провести анализ результатов.

Вариант 4

Вариант 4 ($c_0 = 7, c_1 = -7$)

А	В	$A \oplus B$
7	7	7
7	-7	-7
-7	7	-7
-7	-7	7

Результаты обучения:

Конфигурация A (Sigmoid)			
Запуск 1			
Эпох:	5528	Es=0.009998	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 2			
Эпох:	4683	Es=0.009997	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 3			
Эпох:	8947	Es=0.009998	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 4			
Эпох:	3944	Es=0.009999	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 5			
Эпох:	5372	Es=0.010000	Acc=100.0% MAE=0.0350
Конфигурация B (ReLU)			
Запуск 1			
Эпох:	1675	Es=0.009998	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 2			
Эпох:	10000	Es=1.386693	Acc=75.0% MAE=3.5004
Запуск 3			
Эпох:	1401	Es=0.009999	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 4			
Эпох:	1686	Es=0.009989	Acc=100.0% MAE=0.0349
Запуск 5			
Эпох:	10000	Es=1.910249	Acc=75.0% MAE=4.7014
Результаты:			
Sigmoid: эпохи: 5528, 4683, 8947, 3944, 5372 Es=0.009998 Acc=100.0% MAE=0.0349 сошлось: 5			
ReLU: эпохи: 1675, 10000, 1401, 1686, 10000 Es=0.665386 Acc=90.0% MAE=1.6613 сошлось: 3			

График сходимости:

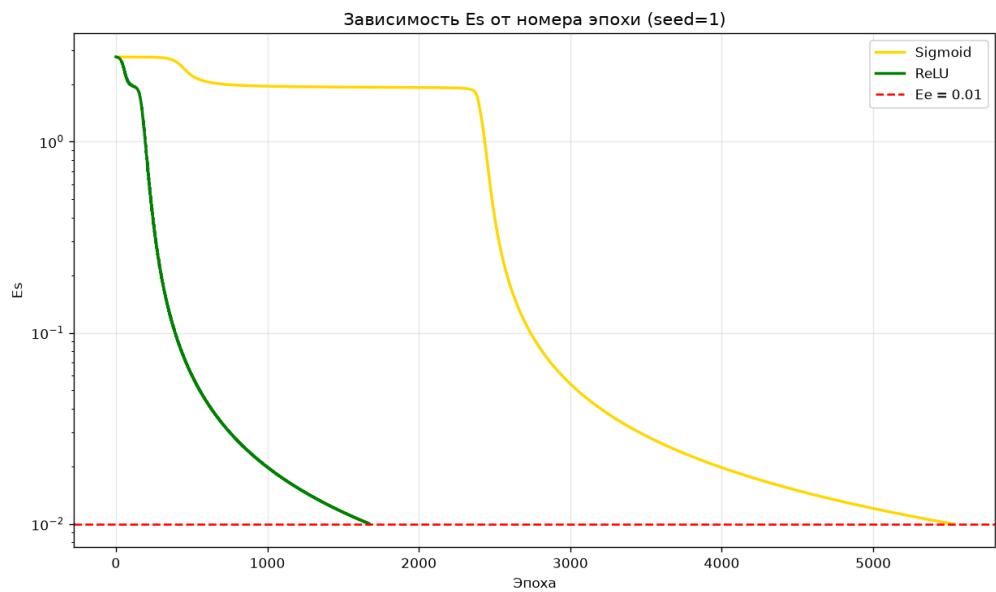
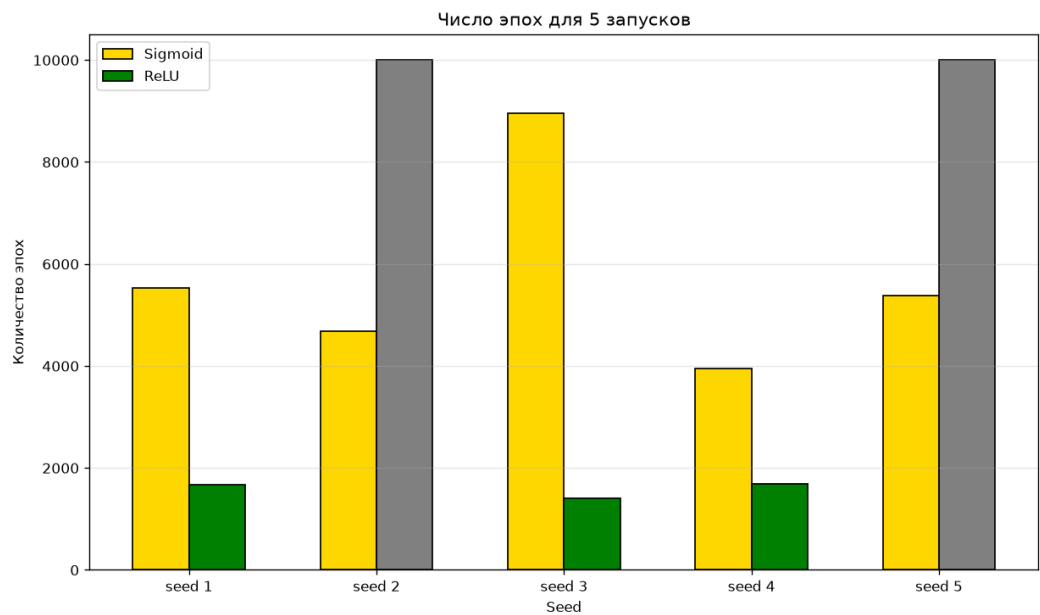


Диаграмма числа эпох по 5 запускам:



Разделяющая поверхность:

Разделяющая поверхность на плоскости (A, B)

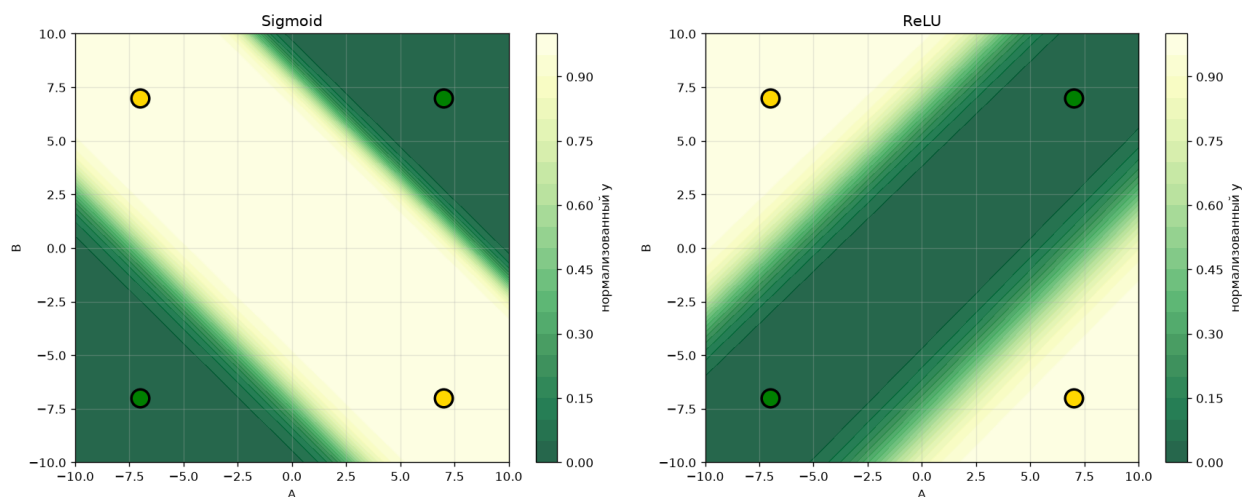
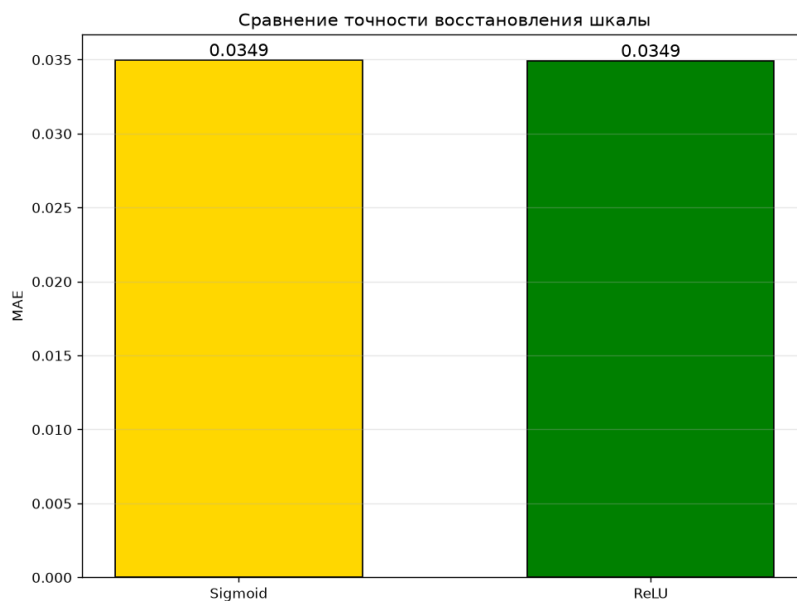


Диаграмма MAE:



Режим функционирования:

```
Введите A и B из диапазона [-10; 10], для выхода введите q
A = 7
B = 7
y = 0.0012 | y_real = 6.9825 | Класс: 7
A = 7
B = -7
y = 0.9929 | y_real = -6.9001 | Класс: -7
A = -7
B = 7
y = 0.9993 | y_real = -6.9907 | Класс: -7
A = -7
B = -7
y = 0.0009 | y_real = 6.9871 | Класс: 7
A = 5
B = -6
y = 0.9170 | y_real = -5.8385 | Класс: -7
A = 10
B = 10
y = 0.0013 | y_real = 6.9813 | Класс: 7
A = 10
B = -10
y = 0.9929 | y_real = -6.9002 | Класс: -7
A = q
```

Вопросы:

1. Какая из активационных функций (Сигмоида или ReLU) обеспечила более быструю сходимость? Более устойчива?

Более быструю сходимость дала ReLU (1400–1700 эпох против 4000–9000 у сигмоиды, то есть в 3–4 раза быстрее). По устойчивости выигрывает сигмоида, так как она сошлась в 5/5 запусков, в то время как ReLU сошлась в 3/5.

2. Как отличается форма разделяющей поверхности между конфигурациями А и В? Наблюдаются ли ожидаемые кусочно-линейные границы для ReLU?

У сигмоиды граница представляет собой плавную кривую без изломов. У ReLU – набор прямых отрезков с изломами. Это объясняется тем, что ReLU кусочно-линейна, поэтому граница, которую она строит, тоже будет ломаной.

3. Почему ReLU часто предпочитают Сигмоиде в глубоких сетях? Подтверждается ли это на XOR?

В глубоких сетях ReLU ставят из-за того, что она не даёт градиенту затухать при прохождении через много слоёв, в отличие от сигмоиды. На маленькой сети 2-2-1 это преимущество не проявилось, так как слоёв мало и затухать градиенту особо негде. Зато проявился недостаток ReLU – мёртвые нейроны, из-за которых она часто не сходилась.

4. Изменилась ли способность сети решать XOR при переходе на ReLU, или оба варианта успешно справляются благодаря архитектуре?

Сама способность не изменилась, оба варианта могут решить задачу, потому что архитектура 2-2-1 с двумя скрытыми нейронами строит нелинейную границу, которой достаточно для XOR. Все зависит от начальной инициализации.

5. Есть ли случаи "мёртвых нейронов" при ReLU (нейронов, выдающих 0)? Как это повлияло на обучение?

Да, зафиксировано 2 случая из 5. Один из двух скрытых нейронов на старте получает отрицательную взвешенную сумму на всех четырёх примерах, ReLU его зануляет, производная становится нулём и градиент затухает, в результате чего нейрон «умирает» навсегда. Фактически в сети остаётся один работающий нейрон вместо двух, а одного для XOR недостаточно, сеть застревает на 75% и до $E_e = 0.01$ не доходит.

6. Как выбор активационной функции соотносится с необходимостью многослойной архитектуры для XOR?

Тип активации не влияет на необходимость скрытого слоя, она определяется линейной неразделимостью XOR. Скрытый слой нужен в обоих случаях, потому что нужна нелинейность. Активация определяет лишь форму этой нелинейности (гладкая или кусочно-линейная).

7. Что показывает визуализация разделяющей поверхности для обеих конфигураций? Совпадает ли граница между классами с ожидаемой для XOR?

Да, совпадает. На картах видно, что обе сети отделяют пары с одинаковыми знаками (7,7) и (-7,-7) в один класс, а пары с разными (7,-7) и (-7,7) – в другой. Это и есть ожидаемая форма для XOR.

Вывод: в данной лабораторной работе я исследовала влияние активационной функции ReLU на скрытых слоях. Провела сравнительный анализ обучения сети с функцией активации Сигмоида и ReLU по скорости сходимости, качеству обучения, форме разделяющей поверхности и устойчивости к инициализации весов.